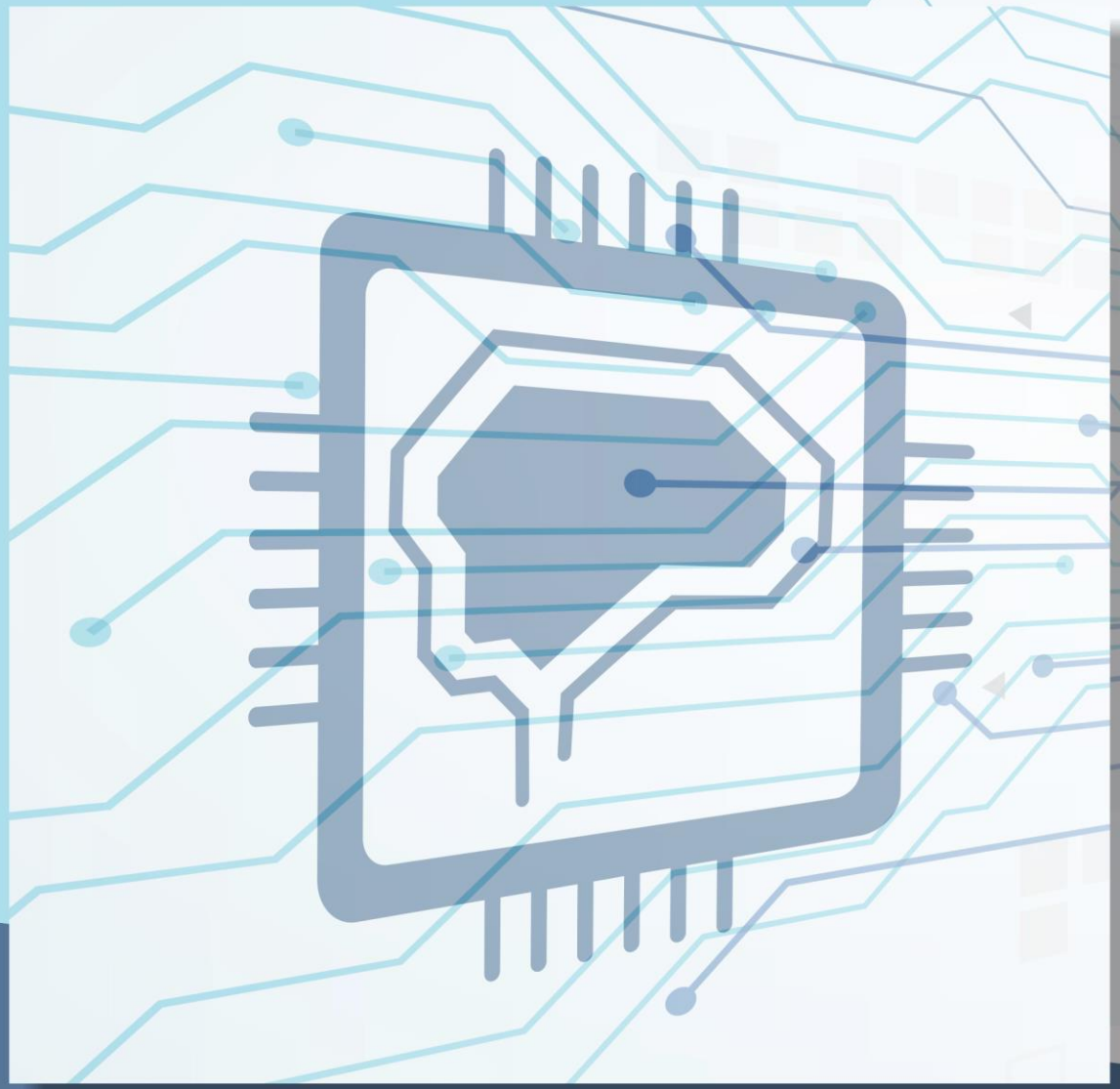
Inteligência Artificial e Computacional

ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL



Aula 12:

Análise de Imagens: Redes Adversárias Generativas

Conteudista: M.Sc. Talita E. Z. Santana

UFV Universidade Federal de Viçosa

ceadUFV Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância

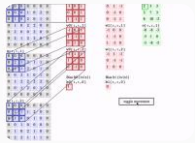
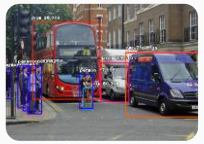
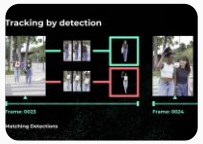


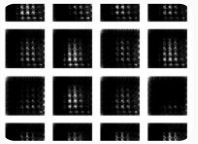
CONTEÚDO

SEMANA 04: ANÁLISE DE IMAGENS via CNN

- Classificação de Imagens;
- Detecção de Objetos;
- Redes Adversárias Generativas.

Modelos de CNN aplicados a visão computacional

Classificação de Imagens

LeNet-5
AlexNet
VGGNet (+)
GoogLeNet
ResNet
MobileNet
EfficientNet

Detecção de Objetos

Faster R-CNN
SSD
YOLO
RetinaNet
Deep VGG16
EfficientDet

Rastreamento de Objetos

SORT (Simple Online and Real-time Tracking)
MMT
Kalman Filter
Particle Filter
Correlation Filters

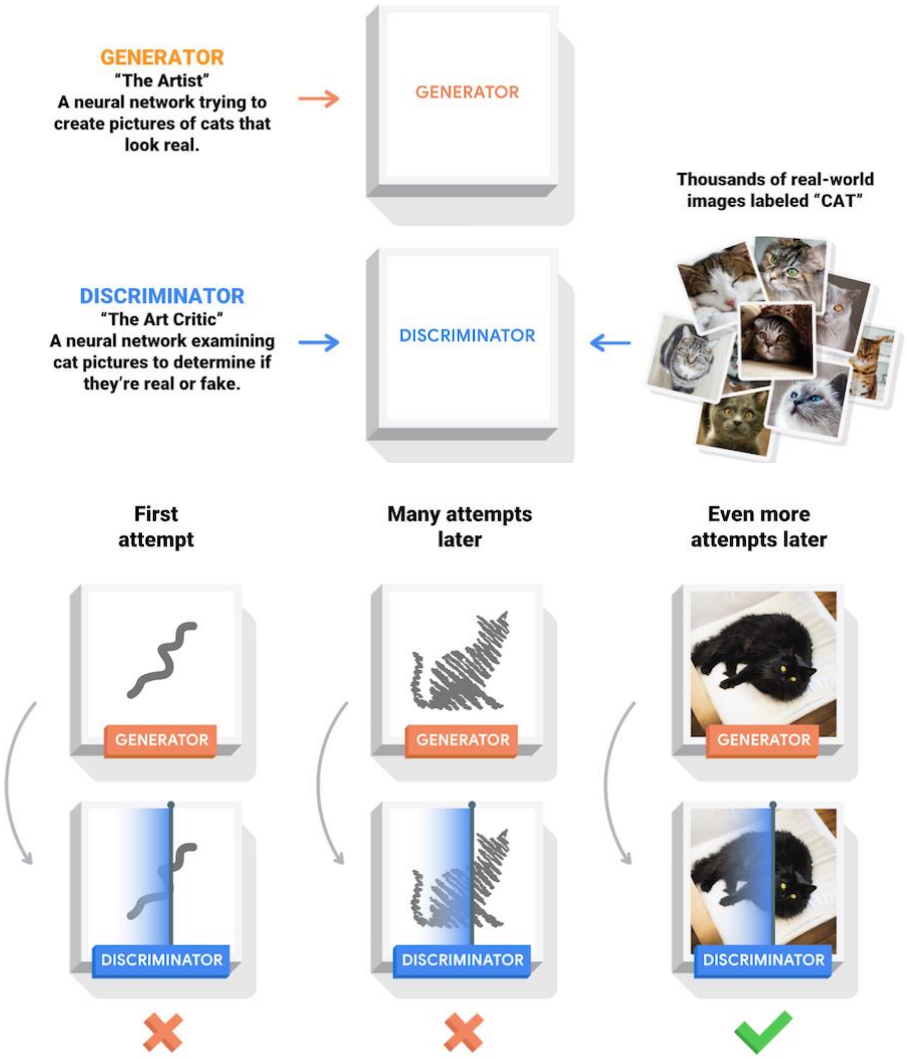
Segmentação

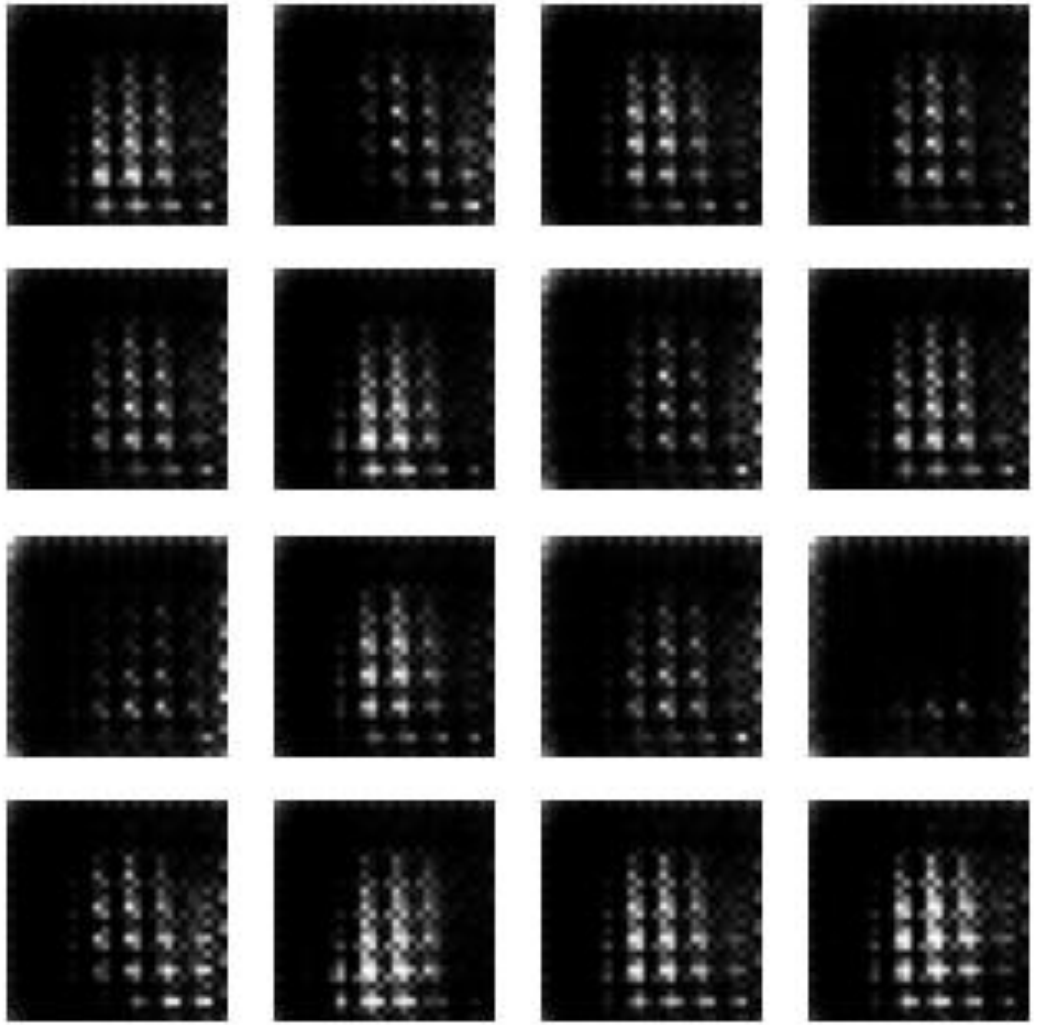
Mask R-CNN
MobileNet
U-Net
Faster R-CNN

Redes Adversárias Generativas

GAN
DCGAN
CGAN CycleGAN
WGAN
Pix2Pix
StyleGAN (Style-Based GAN)

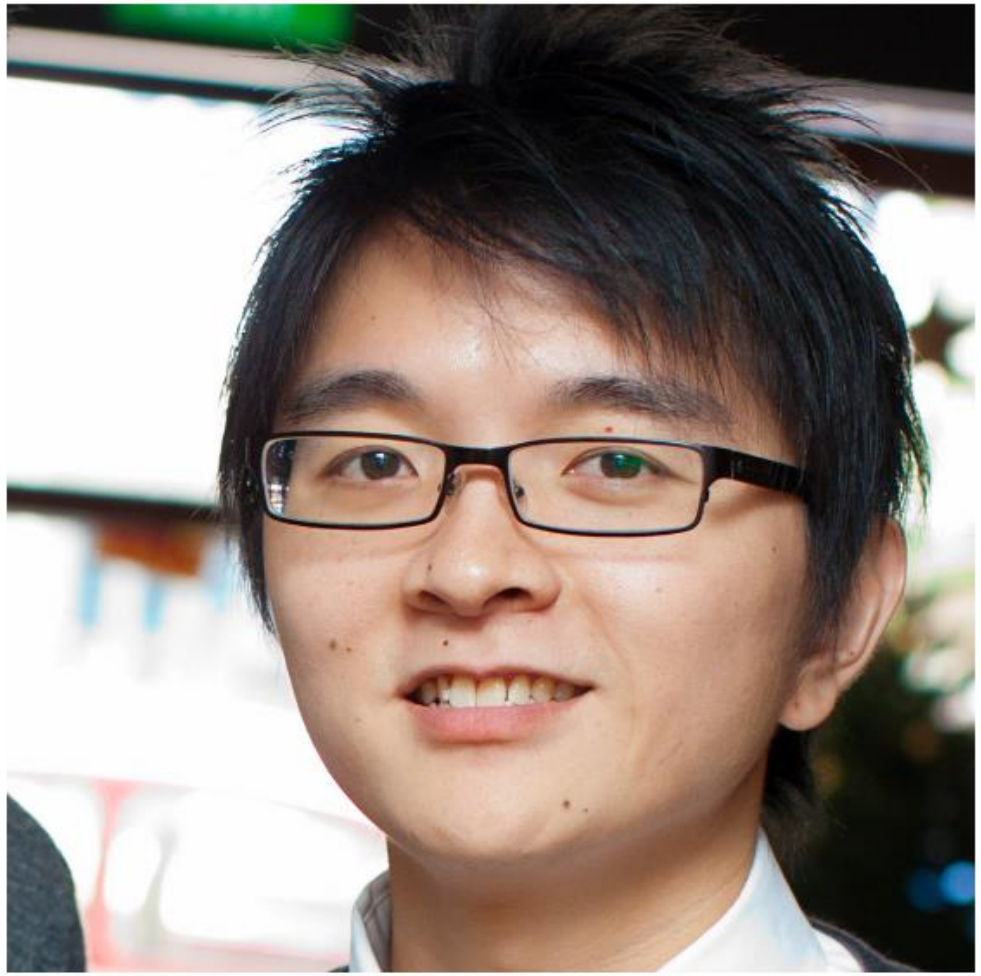
Redes Adversárias Generativas





Redes Adversárias Generativas: Verdadeira ou falsa?



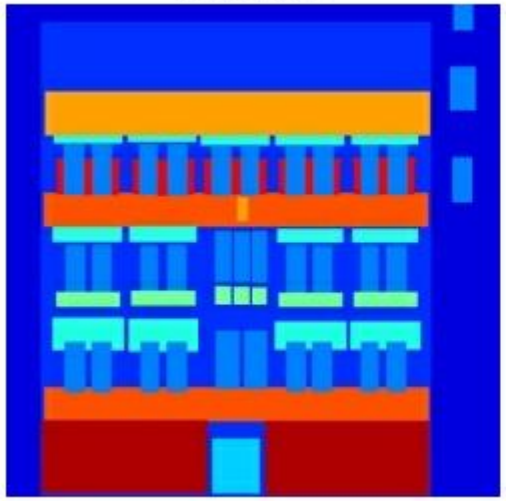


Como identificar imagens falsas

- Conteúdo irreal ou incomum;
- Iluminação e sombras não naturais ou inconsistentes;
- Desfoque ou artefatos;
- Padrões repetitivos ou simetria;
- Planos de fundo de imagem incomuns;
- Artefatos visuais incomuns.

PIX2PIX

Input Image



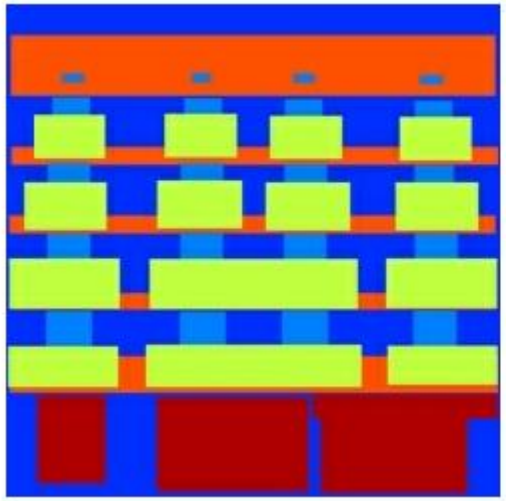
Ground Truth



Predicted Image



Input Image



Ground Truth



Predicted Image



SRGAN

Original Image



Super Resolution



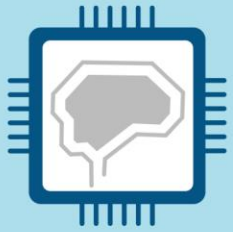
CelebA PROGRESSIVE



Avaliações

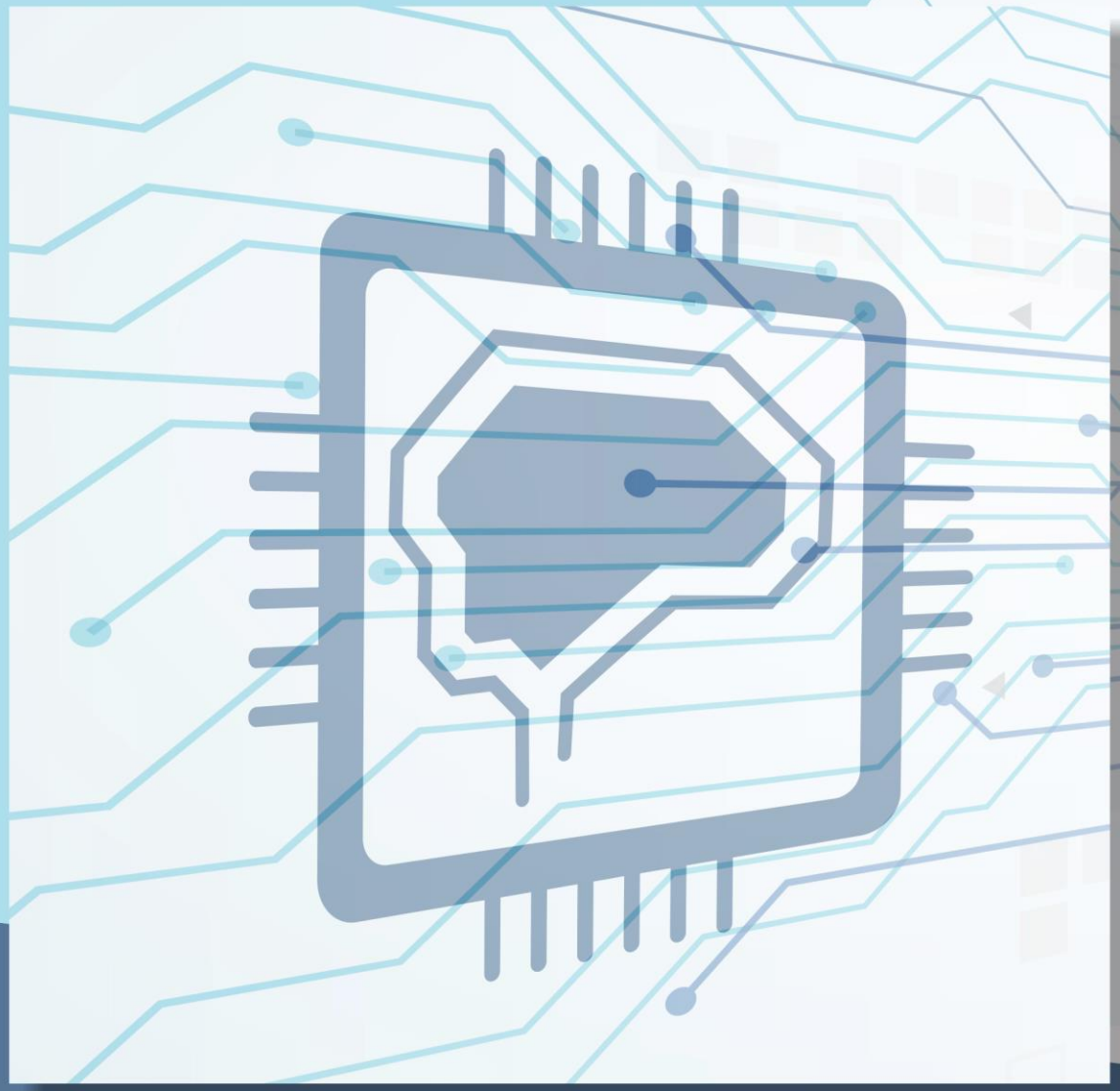
SEMANA 4

- AULAS TEÓRICAS: X, XI, XII
- AULAS PRÁTICAS: VIII, IX, X
- AVALIAÇÃO ONLINE 4



Inteligência Artificial e Computacional

ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL



Conteudista:
Talita E. Z. Santana
talita.santana@ufv.br

UFV Universidade Federal de Viçosa

ceadUFV Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância

Trilha: Enigmatic, by Benjamin Tissot (https://www.bensound.com)

Realização

UFV
Universidade Federal de Viçosa

ENGENHARIA ELÉTRICA
Universidade Federal de Viçosa

DZO
ZOOTECNIA - UFV

UFV DEA
Departamento de Engenharia Agrícola

NIAS
Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais

Genética e Melhoramento Animal
Universidade Federal de Viçosa

LICAE-UFV
Laboratório de Inteligência Computacional e Aprendizado Estatístico

Lesc
Laboratorio de Engenharia de Sistemas de Computação